

测定空气比热容比

学号: 2411434 姓名: 冯怡然 学院: 人工智能学院
班级: K9 实验日期: 2025.3.7

一. 实验目的

1. 学习测定空气比定压热容与空气比定容热容之比的一种方法
2. 观察热力学过程中的状态变化及基本物理定律
3. 学习传感器精确测定气体压强的方法和原理。

二. 实验原理

且热力学过程为准静态

将空气近似于理想气体 在温度变化范围不大时, 观测其绝热膨胀和等体积升温过程中, 压强的变化, 从而依据数学推导, 测定空气比热容比。数学推导如下:

$P \uparrow I(P, V_1, T_e)$

态 I 绝热膨胀: 满足泊松公式

$$P_1 V_1^\gamma = P_a V_2^\gamma \quad (1)$$

态 II 等温: 满足玻义耳定律

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (2)$$

联立 (1) (2) 得 $\gamma = \frac{\ln(P_1/P_a)}{\ln(P_1/P_2)} \quad (3)$

实验中测得 $\begin{cases} P_1' = P_1 - P_a \\ P_2' = P_2 - P_a \end{cases}$

$$\because P_a \gg P_1' > P_2' \therefore \ln \frac{P_1}{P_a} \approx \ln \left(1 + \frac{P_1'}{P_a}\right) \approx \frac{P_1'}{P_a}$$

$\therefore (3) \text{ 式可近似为 } \gamma = \frac{P_1'}{P_1' - P_2'}$

四. 实验仪器装置及说明

实验采用 FD-NCD-II 空气比热容测定仪

该装置由机箱(含数字电压表两只)、储气瓶、传感器两对(电流型集成温度传感器 AD590 和扩散硅压力传感器各一只)等组成

五. 实验步骤

1. 检查实验仪器: 利用内接法连接仪器电路, 检查传感器是否可调零, 装置连通性等。
2. 测定环境气压 P_a 及环境温度 T_e , 开启电子仪器部分电源, 预



热, 20分钟. 并调节压力传感器至 0mV。

3. 顺序完成 I → II 状态变化过程: ① I-II: 平稳向储气瓶中压入适量气体后关闭进气活塞, 待系统与外界达到热平衡后, 记录 P_1' 和 T_1 .
② II-III: 迅速打开放气活塞, 待喷气声停止后立刻关闭, 待传感器示数稳定和记录 P_2' 和 T_2 .

4. 多次重复实验: 在 P_1' 大致相同的条件下重复实验 8-10 次
5. 处理实验数据, 整理复原仪器。

六. 原始数据.

$$T_e = 1456.3 \text{ mV} \quad p_a = 0.0 \text{ Pa}.$$

i	P_1'/mV	T_{1i}/mV	P_2'/mV	T_{2i}/mV	$\gamma = \frac{P_1'}{P_1' - P_2'}$
1	148.3	1457.5	39.6	1456.7	1.368
2	139.8	1457.6	43.4	1456.9	1.450
3	139.3	1457.6	39.7	1457.0	1.399
4	134.2	1457.8	40.1	1457.0	1.426
5	135.1	1458.0	43.0	1457.2	1.467
6	141.1	1458.3	40.4	1457.6	1.401
7	139.2	1458.7	41.8	1457.9	1.429
8	137.8	1458.9	39.4	1458.4	1.400
9	148.2	1459.0	45.0	1458.4	1.436
$\bar{\gamma}$					1.420

七 数据处理及分析

$$\bar{\gamma} = 1.420 \quad \text{实验相对误差} = \frac{|\bar{\gamma} - 1.402|}{1.402} \times 100\% = 1.228\%$$

$$\text{数据标准差: } \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{\gamma})^2} = 0.0312$$

$$r \text{ 的 A 类不确定度 } u_r = t(p, S) S_r = 1.07 \times \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{\gamma})^2} = 0.003$$

分析: 整体实验数值偏大. 分析原因如下

① 实验初期, 测试数据过小, 因此在后面加快] 拧回放气活塞的速度, 导致放气时间过短, 气体未充分和大气连通

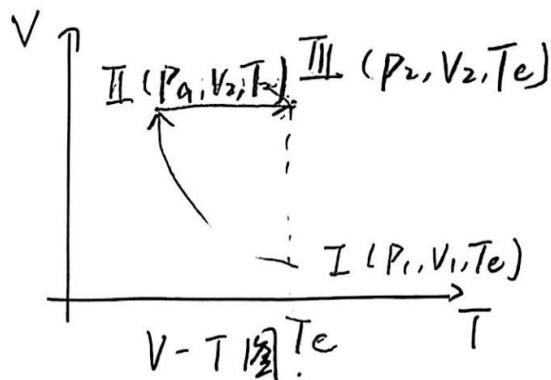
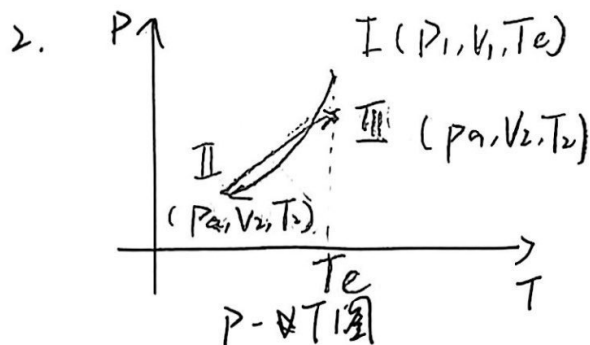
② 相较于理想气体, 实际空气比热容比可能较大.

③ 实验仪器较为敏感, 数值稳定性低, 存在一定误差.

最终结果: $\gamma = \bar{\gamma} \pm u_r = 1.420 \pm 0.003$.



八. 思考题



3. (1) 本实验考察的是绝热系统 (膨胀前瓶内的气体)
 (2) 无影响, 因为 P_1' , P_2' 均与逸出气体无关
 (3) 后一种假定中, 设空气摩尔质量为 M , 物质的量为 n , 摩尔气体常数为 R . 状态 I 下气体体积为 V_1' (考察对象的体积), II 中为 V_2 . 气体为理想气体

$$III: P_2 V = n R T_e \quad (1) \quad I: P_1 V_1' = n R T_e \quad (2)$$

$$V_2 = \frac{V}{nM} = \frac{R T_e}{P_2 M} \quad (3)$$

$$V_1 = \frac{V_1'}{nM} = \frac{R T_e}{P_1 M} \quad (4)$$

I → II 中气体满足玻义耳定律.

$$P_1 V_1' = P_2 V \quad (5)$$

$$\therefore V_1 = \frac{V_1'}{nM} = \frac{P_2 V}{P_1 nM}$$

$$\therefore V_2 = \frac{R T_e}{P_2 M}, \quad V_1 = \frac{R T_e}{P_1 M} = \frac{P_2 V}{P_1 nM}.$$

